

Sistema Embebido Woki y FreeRTOS

Juan Jose Duarte Urrego

Sistemas Operativos

Jonathan Berthel Castro

Institucion Universitaria Pascual Bravo

17/05/2026

Cómo FreeRTOS gestiona las tareas

Es un microcontrolador, osea que haga varias cosas “al mismo tiempo” organizando diferentes tareas. En este proyecto se usaron 3 tareas principales: una para leer el sensor, otra para guardar datos en la tarjeta SD y otra para leer los datos guardados. en donde cada tarea funciona de manera independiente y FreeRTOS decide cuál se ejecuta en cada momento según la prioridad que tenga, osea que si una tarea más importante necesita ejecutarse, puede detener temporalmente a otra de menor prioridad, como varias tareas usan las mismas variables, se utilizó un mutex para evitar errores o conflictos cuando dos tareas intentan acceder a la misma información al mismo tiempo.

Relación con Sistemas Operativos

Planificador (Scheduler):FreeRTOS organiza las tareas y les da tiempo de ejecución según su prioridad. La función `vTaskDelay()` permite que una tarea “descanse” un momento para que las demás también puedan ejecutarse.

Gestión de archivos:La librería `SD.h` permite manejar archivos en la tarjeta micro-SD. Se usaron funciones para abrir archivos, escribir datos, mover el cursor de lectura y cerrar archivos, parecido a como lo hace un sistema operativo en un computador.

Entrada y salida (E/S):El sensor LDR funciona como una entrada de datos, mientras que la tarjeta SD y el monitor serial funcionan como salidas. FreeRTOS coordina estas operaciones para que todo funcione de manera ordenada y sin detener el sistema completo.

Historia de Arduino

Orígenes y Propósito: Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (IDII), en Italia. El proyecto fue concebido por un equipo integrado por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino y David Mellis. El objetivo principal era crear una herramienta de bajo costo, accesible y fácil de usar para estudiantes de diseño y arte que no tenían formación técnica en electrónica o programación, permitiéndoles desarrollar prototipos interactivos de manera sencilla.

Bases Tecnológicas: El desarrollo de Arduino estuvo fuertemente influenciado por el proyecto Wiring, creado previamente por el estudiante colombiano Hernando Barragán en el mismo instituto. Wiring ya proponía una placa de circuito impreso con un microcontrolador y un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en el lenguaje de programación Processing. Arduino tomó esta filosofía y la simplificó aún más, abaratando los costos de producción y haciendo el hardware completamente de código abierto (Open Source).

Evolución e Impacto: La decisión de liberar los esquemas de hardware bajo una licencia de Creative Commons fue un punto de inflexión. Esto permitió que cualquier persona en el mundo pudiera replicar, modificar y mejorar las placas sin pagar regalías. La primera placa comercializada fue la "Arduino Serial", seguida rápidamente por versiones USB que facilitaron su conexión a los computadores modernos. Con el tiempo, la comunidad en torno a Arduino creció exponencialmente, dando origen al movimiento "Maker" y convirtiendo a esta plataforma en el estándar global para la educación en electrónica, la robótica aficionada y el prototipado rápido en la industria.

¿Qué es FreeRTOS?

Definición: FreeRTOS (Free Real-Time Operating System) es un sistema operativo en tiempo real de código abierto diseñado específicamente para sistemas integrados (embedded systems), microcontroladores y pequeños microprocesadores. A diferencia de un sistema operativo de propósito general como Windows o Linux, FreeRTOS es extremadamente ligero y está optimizado para garantizar tiempos de respuesta deterministas.

Características Principales: Determinismo y Tiempo Real: En un sistema de tiempo real, cumplir con los plazos de ejecución (deadlines) es tan importante como la exactitud del resultado. FreeRTOS permite que las tareas críticas se ejecuten exactamente cuando se necesitan, sin retrasos impredecibles.

Multitarea (Multitasking): Permite a un microcontrolador de un solo núcleo ejecutar la ilusión de múltiples tareas simultáneas mediante un planificador (scheduler) basado en prioridades. Si una tarea de alta prioridad necesita ejecutarse, el planificador pausa la tarea actual para atender la crítica.

Bajo Consumo de Recursos: El núcleo (kernel) de FreeRTOS requiere típicamente menos de 10 KB de memoria ROM y una cantidad muy pequeña de memoria RAM, lo que lo hace ideal para microcontroladores con recursos limitados.

Comunicación entre Tareas: Proporciona mecanismos seguros como colas (queues), semáforos (semaphores) y mutexes para que las diferentes tareas puedan compartir datos y sincronizarse sin corromper la memoria.

Desarrollo y Adopción: Fue desarrollado originalmente en 2003 por Richard Barry. Debido a su confiabilidad, portabilidad (es compatible con más de 40 arquitecturas de procesadores) y licencia permisiva, se convirtió en el RTOS líder en la industria de los sistemas embebidos. En 2017, Amazon Web Services (AWS) tomó el control del proyecto, proporcionando soporte y extensiones para facilitar la conexión de dispositivos IoT (Internet de las Cosas) a la nube de manera segura. En el ecosistema moderno (como en las populares placas ESP32 compatibles con Arduino), FreeRTOS se utiliza a menudo por defecto para manejar la concurrencia de procesos complejos como la gestión de Wi-Fi y Bluetooth.

Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2022). FreeRTOS Developer Guide. AWS Documentation.
<https://docs.aws.amazon.com/freertos/>

Arduino. (s.f.). About Us. Sitio oficial de Arduino. <https://www.arduino.cc/en/AboutUs>

Banzy, M. y Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform (3ra ed.). Maker Media, Inc.

Barragán, H. (2004). Wiring: Prototyping Physical Interaction (Tesis de maestría). Interaction Design Institute Ivrea, Italia. <http://wiring.org.co/>

Barry, R. (2016). Using the FreeRTOS Real Time Kernel: A Practical Guide. Real Time Engineers Ltd.

Cooling, J. (2017). Real-time Operating Systems: Book 1 - The Theory. Lindentree Books.